

**ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**BÁO CÁO
PBL6: DỰ ÁN CHUYÊN NGÀNH CÔNG
NGHỆ PHẦN MỀM**

Đề tài: ABC

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn A

Sinh viên thực hiện: PHẠM MINH KHOA - 23T-DT2
Nguyễn Văn B - 23T-DT1
Nguyễn Văn C - 23T-DT1

Đà Nẵng, 12-2026

Lời mở đầu

Phân công nhiệm vụ

Sinh viên thực hiện	Các nhiệm vụ	Tự đánh giá theo mức
Phạm Minh Khoa	Huấn luyện mô hình phát hiện AI (MobileNet V2)	Hoàn thành
	Vẽ sơ đồ luồng hệ thống, biểu đồ và ma trận nhầm lẫn	Hoàn thành
	Thu thập và tiền xử lý tập dữ liệu hình ảnh (Dataset)	Hoàn thành
	Xây dựng dịch vụ nhận dạng vật cản bằng AI trên Server	Hoàn thành
Phan Công Tuấn Anh	Lên ý tưởng, lựa chọn linh kiện và thiết kế mạch, lắp ráp phần cứng	Hoàn thành
	Lập trình Firmware điều khiển (ESP32-S3, ESP32-CAM)	Hoàn thành
	Tích hợp định vị GPS, xuất âm thanh cảnh báo và cảm biến	Hoàn thành
	Xây dựng dịch vụ MQTT và xử lý dữ liệu GPS/IMU	Hoàn thành
Võ Minh Hiếu	Tích hợp MinIO và lưu trữ hình ảnh	Hoàn thành
	Xây dựng REST API và cơ chế xác thực JWT	Hoàn thành
	Xây dựng bản đồ theo dõi vị trí thời gian thực	Hoàn thành
	Xây dựng Dashboard và chức năng Live Stream	Hoàn thành
Võ Thị Hồng Anh	Thiết kế giao diện (UI/UX) cho ứng dụng giám sát	Hoàn thành
	Kiểm thử tích hợp toàn bộ hệ thống (Web – Server – Edge)	Hoàn thành
	Xây dựng chức năng đăng nhập và quản lý tài khoản	Hoàn thành
	Tổng hợp tài liệu và viết báo cáo	Hoàn thành

Bảng 1: Bảng phân công nhiệm vụ và tự đánh giá chi tiết

Danh mục hình ảnh

Danh mục bảng

1	Bảng phân công nhiệm vụ và tự đánh giá chi tiết	ii
---	---	----

Danh mục các từ viết tắt

AI Artificial Intelligence.

API Application Programming Interface.

AWS Amazon Web Services.

CI/CD Continuous Integration / Continuous Deployment.

DBMS Database Management System.

ML Machine Learning.

MVC Model-View-Controller.

NoSQL Not Only SQL.

OOP Object-Oriented Programming.

REST Representational State Transfer.

SQL Structured Query Language.

SRS Software Requirements Specification.

UI User Interface.

UX User Experience.

Mục lục

1	Giới thiệu	1
1.1	Mục đích	1
1.2	Phạm vi	1
2	Phân tích và thiết kế hệ thống	2
2.1	Tác nhân	2
2.2	Biểu đồ ca sử dụng	2
2.2.1	Biểu đồ ca sử dụng của A	2
2.2.2	Biểu đồ ca sử dụng của B	2
2.2.3	Biểu đồ ca sử dụng của C	2
2.3	Lược đồ cơ sở dữ liệu	2
2.4	Biểu đồ hoạt động	2
2.5	Biểu đồ tuần tự	2
2.6	Kiến trúc hệ thống	2
3	Quản lý dự án	3
3.1	Mô hình SCRUM	3
3.2	Quản lý dự án bằng Trello	3
3.3	Quản lý source code bằng GitHub	3
4	Giao diện website và các chức năng	4
4.1	Các chức năng của A	4
4.2	Các chức năng của B	4
4.3	Các chức năng của C	4
4.4	Các chức năng của D	4
4.5	Các chức năng của E	4
4.6	Các chức năng của F	4
4.7	Các chức năng của G	4
5	Kiểm thử	5
5.1	Kiểm thử A	5
5.2	Kiểm thử B	5
5.3	Kiểm thử C	5
6	Yêu cầu phi chức năng	6
6.1	Hiệu suất	6
6.2	Khả năng mở rộng	6
6.3	Bảo mật	6
6.4	Trình duyệt	6
6.5	Ngôn ngữ	6
6.6	Giao diện	6

7	Hướng phát triển	7
7.1	Kết luận	7
7.2	Hướng phát triển	7
	Tài liệu tham khảo	8

Chương 1

Giới thiệu

1.1 Mục đích

Test tài liệu tham khảo [1] Hệ thống giao tiếp thông qua Application Programming Interface (API).

1.2 Phạm vi

Chương 2

Phân tích và thiết kế hệ thống

2.1 Tác nhân

2.2 Biểu đồ ca sử dụng

2.2.1 Biểu đồ ca sử dụng của A

2.2.2 Biểu đồ ca sử dụng của B

2.2.3 Biểu đồ ca sử dụng của C

2.3 Lược đồ cơ sở dữ liệu

2.4 Biểu đồ hoạt động

2.5 Biểu đồ tuần tự

2.6 Kiến trúc hệ thống

Chương 3

Quản lý dự án

3.1 Mô hình SCRUM

3.2 Quản lý dự án bằng Trello

3.3 Quản lý source code bằng GitHub

Chương 4

Giao diện website và các chức năng

4.1 Các chức năng của A

4.2 Các chức năng của B

4.3 Các chức năng của C

4.4 Các chức năng của D

4.5 Các chức năng của E

4.6 Các chức năng của F

4.7 Các chức năng của G

Chương 5

Kiểm thử

5.1 Kiểm thử A

5.2 Kiểm thử B

5.3 Kiểm thử C

Chương 6

Yêu cầu phi chức năng

6.1 Hiệu suất

6.2 Khả năng mở rộng

6.3 Bảo mật

6.4 Trình duyệt

6.5 Ngôn ngữ

6.6 Giao diện

Chương 7

Hướng phát triển

7.1 Kết luận

7.2 Hướng phát triển

Tài liệu tham khảo

- [1] Albert Einstein. “Zur Elektrodynamik bewegter Körper. (German) [On the electrodynamics of moving bodies]”. In: *Annalen der Physik* 322.10 (1905), pp. 891–921. DOI: <http://dx.doi.org/10.1002/andp.19053221004>.